Ders 10 Çalışma Özeti

Ders 10 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Ders 18 Mayıs 2021'de yapıldı. Bir önceki hafta ders yapılmadı.
- Dersin başında hoca uygulama projesinin teslim biçimini ve içeriğini açıkladı.
- Dersin geri kalanı öğrencilerin makale sunumlarıyla geçti. Beş sunum yapıldı:
  - 1. sunum: hibrit çevik (agile) ekiplerde uzaktan çalışma ve iş birliği.
  - 2. sunum: çevik proje yönetiminde benimseme etmenleri (adoption factors) ve kritik başarı faktörleri (critical success factors).
  - 3. sunum: blok zinciri (blockchain) platformu için tutarlılık stratejisine dayalı proje yönetimi modeli.
  - 4. sunum: Endüstri 4.0'ın proje takımlarından beklentileri.
  - 5. sunum: Scrum'ın yazılım proje yönetimi bilgi alanlarına etkisi.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Uygulama projesi tek tek sunulmayacak. Sisteme yüklenecek. Hoca son derste gerekirse herkese birden soru soracak.
- Proje planı IEEE proje planı standardının içeriğine uygun olmalı.
- Plan bir proje yönetim yazılımıyla hazırlanmalı. Derste MS Project kullanıldı, başka bir araç da olur.
- Gereksinim analizi için bir SRS (Software Requirements Specification) dokümanı hazırlanacak:
  - Yapısal yaklaşım kullanılıyorsa veri akış diyagramları (data flow diagram) ile.
  - Nesne yönelimli yaklaşım kullanılıyorsa use case diyagramları ve belgeleriyle.
- Plandan önce projeyi anlama ve tanımlama aşamalarının bilgileri verilmeli.
- Gereksinim analizine kadar planın nasıl güncellendiği ve takip edildiği de gösterilmeli.
- Makale sunumları yaklaşık 15 dakika olmalı.
- 1. sunuma geri bildirim: makale 2016 tarihli. Pandemiyle uzaktan çalışma yaygınlaştığı için son iki yılın (2020-2021) yayınlarıyla karşılaştırma yapılırsa yazılı makale daha iyi olur.
- Çeviklerin benimsenmesi (adoption) konusu kurumlar için önemli hale geldi.

Kısa Tekrar Notları

- Uygulama projesi teslimi: proje planı (IEEE içeriği, proje yönetim yazılımıyla) + SRS + gereksinim analizine kadar plan takibi. Son ders tarihine tanımlanacak.
- Makale sunum dosyaları ve IEEE formatında yazılan makale de online sisteme yüklenecek.
- Hibrit çevik ekip: ekibin bir kısmı ofiste, bir kısmı uzaktan çalışır.
- Uzaktan çalışanın dezavantajı: yalıtılmışlık, ofisteki bilgi akışının dışında kalma, resmi olmayan iletişimin zayıflaması.
- Uzaktan çalışanın avantajı: işe daha iyi odaklanma, daha az stres.
- Çevik benimseme ve başarıda öne çıkanlar: ürünün net tanımı, gerçekçi efor tahmini, takım içi iletişim ve yardımlaşma, yönetimin desteği.
- Blok zinciri: her blok önceki bloğun özetini (hash) taşır. Bir blok değişirse sonraki tüm bloklar bozulur.

- Proof of Work (iş ispatı) ve Proof of Stake (hisse ispatı) iki yaygın fikir birliği (consensus) algoritmasıdır.
- Endüstri 4.0'da proje takımlarında robot ve yapay zekâ üyeleri de olacağı öngörülüyor.
- Ankete göre Scrum'ın zaman, maliyet, kalite, risk ve kapsam yönetimine olumlu etkisi var. İnsan kaynakları yönetimine belirgin etkisi yok.

Detaylı Açıklamalar

Uygulama projesi ve teslimler

- Bir önceki hafta ders yapılmadığı için hoca bir değişiklik yaptı. Uygulama çalışması sınıfta tek tek anlatılmayacak.
- Gerekçe: uygulama çalışması belli bir konuda proje planı ve gereksinim analizi yapılan standart bir çalışma.
- Böylece makale sunumlarına daha fazla zaman kalacak.
- Bir öğrenci istenen dokümanları sordu. Hocanın cevabı:
  - IEEE proje planı standardının içeriği istenecek.
  - Plan bir proje yönetim paketiyle çizilecek.
  - Proje planında olması gereken her şey olacak.
  - SRS dokümanında yaklaşıma uygun diyagramlar olacak.
  - Projeyi anlama ve tanımlama bilgileri plandan önce verilecek.
  - Gereksinim analizi sırasında yapılan plan takibi gösterilecek.
- Teslim tarihi sisteme tanımlanmamıştı. Hoca son ders tarihine tanımlayacağını söyledi.
- Makale sunumlarının dosyaları ve IEEE formatındaki makaleler de son ders olarak tanımlanacak. Sunum dosyaları için önümüzdeki hafta da tanımlanabilir.
- Bir öğrenci uygulama projesi konusunu geç bildirdiğini sordu. Hoca konularda değişiklik yapmadığını, başlanabileceğini söyledi.

1. sunum: hibrit çevik ekiplerde uzaktan çalışma

- **Konu:** ekibin bir veya iki kişisinin uzaktan, kalanının ofiste çalıştığı karma (hibrit) çevik ekiplerde iş birliği. Makale 2016 tarihli, ABD'de yazılmış.
- **Arka plan:**
  - Çevik Manifesto (Agile Manifesto) 2001'de 17 yazılımcı tarafından yayımlandı.
  - Şelale (waterfall) yaklaşımında proje alınır, bitince teslim edilir. Çevik yaklaşımda sürekli iş birliği ve değişime hızlı yanıt vardır.
  - Dağıtık ekip türleri: herkesin farklı yerde olduğu tamamen dağıtık ekipler ve bazı üyelerin aynı yerde olduğu karma ekipler.
  - Küresel yazılım mühendisliği (Global Software Engineering, GSE) literatüründe sorunlar: iletişim, iş birliği, araç desteği, büyük ekipler, kültür ve dil farkları, farklı saat dilimleri.
- **Araştırma soruları:**
  - Karma bir çevik ekip hangi sorunlarla karşılaşır?
  - Uzaktan çalışanı olan hibrit bir ekip nasıl iş birliği yapar?
  - Uzaktan çalışanın deneyimi ofisteki ekip arkadaşlarıyla nasıl karşılaştırılır?
- **Çevik pratikler:**
  - Günlük stand-up toplantısı.
  - Sprint (ortalama 2-3 hafta), sprint planlama.
  - Sürekli entegrasyon (continuous integration).
  - Retrospektif: neyi iyi yaptık, neyi daha iyi yapabiliriz?
  - Sprint incelemesi (sprint review): genelde ürün sahibiyle yapılır.
  - Test güdümlü geliştirme (test-driven development), Scrum of Scrums.
- **Vaka:**
  - Ekipte bir Scrum Master, biri uzaktan çalışan iki geliştirici ve iki yarı zamanlı test mühendisi var. Ürün sahibi başka takımlarla paylaşılıyor ve araştırmaya dahil edilmemiş.
  - Ekip tek dil (İngilizce) kullanıyor ve aynı saatlerde çalışıyor.
  - Uzaktan çalışan belli aralıklarla ofise geliyor. Herkesin tüm toplantılara katılmasına özen gösteriliyor.

  - Araçlar: Jira (sprint planlama, hata takibi, kullanıcı hikâyeleri), Bitbucket (çevrim içi git deposu), planning poker odaları (Fibonacci sayılarıyla görev zorluğu tahmini), Webex, HipChat, SourceTree, MySQL, e-posta ve takvim, Skype kurumsal, Appear.in, PhpStorm.
- **Veri toplama:**
  - Önce şirket kültürü ayrıntılı incelenmiş.
  - Retrospektife benzer bir grup tartışmasında dört soru sorulmuş: neyi iyi yapıyoruz, neyi yeniden düşünmeliyiz, yapmadığımız neyi yapmalıyız, engeller neler?
  - Öne çıkanlar: uzaktan eşli programlama (pair programming) zahmetli, büyük gruplu toplantılarda iletişim zayıf, sık kesintiler var. Fikir paylaşımı için beyaz tahta önerilmiş. Çevrim içi kahve molası istenmiş.
- **Analiz:** DiCoT (Distributed Cognition for Teamwork) çerçevesi kullanılmış. Beş tema: fiziksel düzen, bilgi akışı, eserler (artifacts), zaman içinde evrim, sosyal yapılar.
  - Fiziksel düzen: ofiste bir arkadaşla iki dakikalık sohbet sorunu hızla çözebilir. Uzaktan çalışan bunu çoğu zaman tek başına çözmek zorunda.
  - Bilgi akışı: iletişim bant genişliği (resmi ve resmi olmayan iletişim) ve plansız bilgi alışverişi.
  - Eserler: işi yürütmek için kullanılan materyaller (pano, beyaz tahta vb.).
- **Sonuçlar:**
  - Uzaktan çalışan ile ofistekiler arasındaki iş birliği biraz daha zayıf. Yine de katılımcılar şirket kültürüne hâkim olduğu için uyum iyi.
  - Sunucunun yorumu: yeni katılan biri için uzaktan çalışmanın dezavantajları daha fazla olabilir.
  - Dezavantajlar: yalıtılmışlık, ofisteki bilgi alanının dışında kalma, iletişim sorunları.
  - Avantajlar: işe daha iyi odaklanma, daha az stres.
  - Şirketler uzmanlardan uzaktan danışmanlık almak için de uzaktan çalışmayı benimseyebiliyor.

2. sunum: çevik benimseme etmenleri ve kritik başarı faktörleri

- **Konu:** çevik projelerde kritik başarı faktörleri ve benimseme etmenleri. İki öğrenci sundu.
- **Yöntem:** araştırmacılar 32 yayını incelemiş. Vaka çalışması, anket ve röportaj gibi veri kaynaklarını kullanmışlar.
- **Çerçeve:** Agile Practice Guide'daki üç boyut:
  - Proje: yaşam döngüsü, değişimin yoğunluğu, müşteri ilişkileri.
  - Takım: bireyler, ilişkiler, kendi kendini yöneten ekipler.
  - Kültür: takımın içinde bulunduğu ortam, şirket davranışları, bunların çevikliğe uyum yeteneği.
- Bir çalışmada çevikliğin önündeki en büyük zorluk şirket kültürü çıkmış. Şirketler başarıyı müşteri memnuniyeti ve ürünün değeriyle ölçüyor.
- **Kritik başarı faktörleri:**
  - Proje boyutu: dinamik ürün tanımı ve dinamik efor tahmini (yaklaşık %28), sık değişime uyum, ürün kabul kriterleri, teslimattaki değişkenler, müşteri memnuniyeti.
  - Bir prototip bir sprintte bitebilir, ama gerçek ürünün üretimi daha uzun sürebilir.
  - Takım boyutu: takım içi iletişim ve yardımlaşma (yaklaşık %15), görev dağılımı, uzmanlık, üyelere her an ulaşılabilmesi, liderlik.
  - Biten sprintten kalan görevler yeni sprint planında dikkate alınmalı. Kişiye kaldırabileceği ve uzmanlığına uygun iş verilmeli. Görevler arası ilişkiler planlamaya dahil edilmeli.
  - Koordinasyon için liderlik yapabilen bir kişi gerekir. Bu kişi genelde Scrum Master'dır.
  - Kültür boyutu: yönetimin katılımı (yaklaşık %9) ve çalışanların eğitimi (yaklaşık %2).
- **Benimseme etmenleri** (11 etmen):
  - Proje: ürünün net tanımı ve etkili efor tahmini (yaklaşık %17), hızlı değişiklik yapabilme, artımlı teslimat, ürün kalitesi.
  - Takım: takım içi iletişim ve yardımlaşma, kişilerin ulaşılabilirliği, uzman kişilerin varlığı, takımın yönetimi ve büyüklüğü.
  - Çevikliğe yumuşak geçiş için değişim yönetimi (change management) süreçleri kullanılmalı. Böylece belirsizlikten doğan direnç azalır.

  - Kültür: organizasyon kültürü ve yönetimin katılımı. Bu boyutta literatürde az yayın var.
- **Sonuç:**
  - En önemli 7 başarı faktörü: ürünün doğru tanımı, gerçekçi efor tahmini, net kabul kriterleri, ekip içi etkin iletişim, müşteriyle sürekli iletişim, sorunların ekip içi iş birliğiyle çözülmesi, yönetim desteği.
  - En temel 5 benimseme etmeni: ürün tanımının akışkanlığı, sık değişiklik yapabilme, artımlı teslimat, ekip içi iletişim ve iş birliği, yönetim desteği.

3. sunum: blok zinciri platformu için proje yönetimi modeli

- **Makale:** "Project Management Model Based on Consistency Strategy for Blockchain Platform", 2019 IEEE yazılım mühendisliği konferansı. İki öğrenci sundu.
- **Blok zinciri temelleri:**
  - Merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan verilerin dağıtık bir ağda saklandığı kayıt teknolojisidir. İlk örnek Bitcoin.
  - Eski verilerde düzenleme yapılamaz. Klasik veri tabanı değil, işlemlerin sırayla yazıldığı dijital bir kayıt defteridir.
  - Her blok işlem bilgilerini ve önceki bloğun özetini (hash) içerir.
  - Dağıtık ağda her düğümde verinin bir kopyası vardır. Bazı bilgisayarlar arızalansa da sistem çalışır.
  - Yapı türleri: merkezi (herkes aynı sunucuya bağlanır), merkeziyetsiz (herkes kendine en uygun sunucuya bağlanır), dağıtık (kullanıcılar aynı zamanda veri sağlayıcıdır).
  - Hash fonksiyonu tek yönlüdür. Çıktı uzunluğu sabittir. Girdideki küçük bir değişiklik bambaşka bir hash üretir (çığ etkisi, avalanche effect).
  - Proof of Work (PoW): blok üretmek için yoğun hesaplama gerekir (madencilik).
  - Proof of Stake (PoS): belli miktarda varlığı sisteme kilitleyen (staking) katılımcılar blok doğrulama hakkı kazanır.
- **Amaç:** ulusal Ar-Ge projelerinin bilgilerini açık, güvenli, istikrarlı ve verimli biçimde paylaşmak. Proje planlarını paylaşmak, mükerrer projeleri ve araştırma sonuçlarının tekrarını kontrol etmek.
- **Önerilen yapı:**
  - PSPP (Project Sharing Project Platform) adlı bir platform.
  - PoA (Proof of Atomicity) adlı yeni bir fikir birliği algoritması.
  - Bir yönetici yeni proje bilgisi için kanıt oluşturur ve diğer yöneticilere bildirir. Tüm yöneticiler (%100) onaylarsa yeni blok oluşur. Biri reddederse süreç başa döner.
  - Proje yönetim akışı: BİT (ICT) teknoloji analizi, teknik talep araştırması, talep incelemesi, planlama, en az 30 günlük duyuru, seçim ve değerlendirme, proje yönetimi, performans yönetimi.
  - Kullanıcı grupları: kişiler (yalnız okuyabilir), teklif verenler (kendi projesinde öneri ve güncelleme yapabilir), uygulayıcı kurum (tüm projeleri okuyup değiştirebilir). Ayrıca bölüm yönetimi ve yönetici sınıfları var.
  - İşlem türleri: proje planlama, proje yönetimi, proje performans yönetimi. Her kayıt kimlik numarası, sınıflandırma adı, proje adı, anahtar kelime, özet, sonuç, performans ve muhasebe bilgilerini taşır.
- **Sonuç:**
  - Paydaşlar tam ve doğru bilgiye ulaşıyor. Mükerrer proje önerileri azalıyor, iş yükü düşüyor.
  - Güvenlik ve performans açısından hâlâ eksikler var.
  - Sunucuların yorumu: Türkiye'de blok zinciri ile proje yönetimini birleştiren bir mekanizma görmediler. BAP ve TÜBİTAK projelerinde mükerrer projeleri önlemek için faydalı olabilir.

4. sunum: Endüstri 4.0'ın proje takımlarından beklentileri

- **Makale:** Karl Marnewick ve Annlize Marnewick, IEEE'nin mühendislik/proje yönetimi alanındaki bir dergisi, Ağustos 2020. 50'den fazla kaynağa dayanıyor.
- Makale, Dan Brown'ın 2017 tarihli romanındaki "insan makinelerle yer değiştirecek ya da onlarla birleşecek" vurgusuyla açılıyor.
- **Dört endüstri devrimi:**

  - 1.: su değirmenleri ve buhar makinesi, fabrikalaşma, kırdan kente göç. 1784'ten itibaren yaklaşık 86 yıl.
  - 2.: enerji, malzeme, kimya ve tıp alanındaki buluşlar. Evlere elektrik gelmesi gibi büyük koordinasyon gerektiren işler. 1870'den Birinci Dünya Savaşı'na kadar.
  - 3.: bilgisayar ve bilgi teknolojileri, dijitalleşme. 1960'tan itibaren yaklaşık 40 yıl.
  - 4. (Endüstri 4.0): 2011'de Almanya öncülüğünde başladı. Nesnelerin interneti (IoT), otonom araçlar, akıllı ev sistemleri. Kaynakların birbirine entegre, kendi kendini organize eden ve gerçek zamanlı optimize edilen sistemler.
- **Proje yönetiminin tarihi:**
  - Temel kavramlar: verimlilik (efficiency), etkililik (effectiveness), yenilik (innovation).
  - Giza piramitleri, Kolezyum ve Ayasofya'da da proje yönetimi vardı.
  - 1950'lerin sonunda kritik yol yöntemi (CPM) ve PERT ortaya çıktı.
  - 1980-1994: kişisel bilgisayarlar.
  - 1995'ten bugüne: teknolojinin gelişimi yöntemleri değiştiriyor.
- **Endüstri 4.0'ın etkileri:**
  - Proje yöneticisi çok disiplinli bilgi toplamalı, yeni teknolojilere uyum sağlamalı, değişen yönetim yapılarına (örneğin çevik dönüşüm) ayak uydurmalı.
  - Sürekli değişim, belirsizlik ve kesinti proje yöneticisinin hayatının parçası olacak.
  - Gelecekte takımlarda robot ve yapay zekâ üyeleri olacak. Alan uzmanı (subject matter expert) bile robot olabilir.
  - Robotlarla iletişim için dijital iletişim ve geri bildirim entegrasyonları gerekecek.
  - Roller yukarıdan aşağıya statik değil, aşağıdan yukarıya dinamik yönetilecek.
  - Bazı meslekler (örneğin şoförlük) ortadan kalkabilir, yeni meslekler doğacak.
  - İnsanların problem çözme bilgisi robot takım arkadaşlarına aktarılmalı.
- **Bireysel yetkinlikler:** teknik, kişisel, sosyal ve süreç yetkinlikleri bir arada olmalı.
  - Geleneksel eğitim yeterli olmayabilir. Şirketlerin kendi eğitim kurumlarını kurması öneriliyor. Bugün şirketlerin yeni mezunlara yaptığı bootcamp ve sertifika programları buna örnek.
  - Takımlar sürekli öğrenen bir yapıda olmalı.
- **Sonuç:** her devrim takımlara kendine özgü zorluklar getiriyor. Farklı kuşaklar ve robotlar takım kompozisyonuna yeni gereksinimler ekliyor.

5. sunum: Scrum'ın yazılım proje yönetimine etkisi

- **Makale:** IEEE, 2019. Pakistan yazılım endüstrisinde Scrum'ın etkisi.
- **Arka plan:**
  - Yazılım proje yönetiminde 10 bilgi alanı (knowledge area) var.
  - Sunumda 4'ü çekirdek alan olarak verildi: kapsam, zaman, maliyet, kalite.
  - 6'sı yardımcı alan olarak verildi: insan kaynakları, iletişim, risk, tedarik, paydaş, entegrasyon.
  - Scrum en yaygın çevik çerçevedir (framework). Roller: Scrum Master, Scrum takımı, ürün sahibi (product owner).
  - Sprint ortalama 3-4 hafta, bazen 2 hafta. Günlük toplantı yaklaşık 15 dakika: son toplantıdan beri ne yapıldı, hangi zorluklar var, sonraki toplantıya kadar ne yapılacak.
- **Yöntem:** Pakistan'da 30'dan fazla yazılım şirketine anket dağıtılmış.
- **Bulgular:**
  - Zaman ve maliyet yönetimi: %95 olumlu etki var demiş.
  - Kalite yönetimi: 1-5 ölçeğinde yaklaşık %70 "katılıyorum" veya "kesinlikle katılıyorum".
  - Risk yönetimi: %66,7 "belli oranda risk her zaman var", %14 "evet, risk oluşuyor", %19 "hayır".
  - İnsan kaynakları yönetimi: yanıtlar dağınık. Olumlu ya da olumsuz bir etkiden söz edilemiyor.
- **Sonuç:** Scrum süre, maliyet, kalite, risk ve kapsam üzerinde olumlu etkiye sahip. İnsan kaynakları politikalarına belirgin etkisi bulunmamış.

Kapanış ve sonraki hafta

- Hoca projeleri online sisteme tanımlayacağını tekrarladı.

- Önümüzdeki hafta başka öğrencilerin (tek başına ve ikili gruplar) makale sunumları yapılacak.

Ders sonrası notlar

- Altyazıda “Ecail”, “Ecel”, “Ejai”, “Ejder Proje Yönetimi” diye geçen terim “agile” (çevik), “Ejder Proje Yönetimi” ise “Agile Proje Yönetimi”dir.
- Altyazıdaki “hajitsu poker odaları” planning poker uygulamasıdır. “Dikot” DiCoT çerçevesi, “Bex” Webex, “Source 3” SourceTree, “Appearin” Appear.in olmalıdır.
- 4. sunumda altyazıda “1184” geçiyor. Doğrusu 1784’tür (1784’ten 1870’e 86 yıl). “Ben Brown” Dan Brown olmalıdır (2017 romanı “Origin”).
- 4. sunumdaki makale yazarları altyazıda “Karl Mermik ve Anneliz Mermik” diye geçiyor. Doğrusu Marnewick soyadıdır.
- 3. sunumda PoA, makalenin kendi önerdiği “Proof of Atomicity” algoritmasıdır. Literatürde yaygın olan “Proof of Authority” ile karıştırılmamalı.
- 3. sunumda madencilik verimliliği “bir birim elektriğe bir birim coin” diye basitleştirildi. Bu teknik bir ölçü değil, yalnız PoW’un yüksek enerji maliyetine işaret ediyor.
- 3. sunumda “hash’te tek harf değişince tüm veriler kullanışsız hale gelir” denildi. Doğrusu: girdide tek harf değişince bambaşka bir hash çıkar. Bu yüzden değişiklik hemen fark edilir.
- 5. sunumda Scrum sprintinin “ortalama 3-4 hafta” olduğu söylendi. Scrum Guide’a göre sprint en fazla bir aydır; pratikte genelde 2-4 haftadır.
- 5. sunumdaki 4 çekirdek ve 6 yardımcı bilgi alanı ayrımı sunumun kaynağına ait. PMBOK 10 bilgi alanını böyle iki gruba ayırmaz; entegrasyon yönetimi PMBOK’ta diğer alanları birleştiren alan olarak geçer.

Not: İsterseniz bu kayıtları NotebookLM gibi bir araca atıp daha istifadeli hale getirebilirsiniz.